

03 - 03-Flagelloses digestives et urogénitales - Pr. MOUTAJ

Bienvenue dans ce cours intitulé les flagelloses digestives et urogénitales. Tout d'abord, on commence par les flagellés intestinaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les parasites flagellés sont des protozoaires pourvus à l'état végétatif d'un ou de plusieurs flagelles locomoteurs, lui permettant de se déplacer, et parfois même d'une membrane ondulante.

On compte plusieurs espèces qui sont rencontrées et qui sont hébergées par l'intestin de l'homme, notamment *Giardia intestinalis*, qui est de loin le flagellé le plus important sur le plan médical, mais également *Chilomastix mesneli*, *Trichomonas intestinalis*, *Enteromonas hominis* et *Embadomonas intestinalis*. Les parasites flagellés sont souvent bien tolérés dans l'intestin, et seul *Giardia* est considéré comme étant un parasite flagellé, pathogène. La giardiose, pour les objectifs de ce cours, et les objectifs, c'est de connaître la fréquence de la giardiose, son caractère cosmopolite et sa transmission par voie orale.

De ce fait, on va essayer de voir quels sont les éléments épidémiologiques cliniques qui vont vous pousser en tant que futur médecin de penser à la giardiose, savoir évoquer une giardiose devant des troubles digestifs, particulièrement chez l'enfant, et savoir en établir le diagnostic orthologique, quels sont les examens qu'il faudrait demander afin de pouvoir porter le diagnostic de cette maladie parasitaire, et avoir une idée sur les principes de la prise en charge thérapeutique, mais surtout accorder beaucoup plus d'attention et d'intérêt aux mesures prophylactiques de la giardiose. Comme définition de la giardiose, on peut dire que c'est une protozoose intestinale de l'homme et de certains mammifères. Vous voyez ici, ce n'est pas comme l'amybiase qu'on avait étudiée et qui était une maladie parasitaire spécifique de l'homme.

L'amybe, comme l'amyba estholitica, ne peut se développer que chez l'homme, alors qu'ici, le giardia, c'est un parasite toujours protozoaire, mais qui peut se développer aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Vous voyez ici cette souplesse de spécificité. Vous voyez que le parasite, lui, n'est pas trop exigeant, et donc il peut se développer aussi bien chez l'homme que chez certains animaux.

Le giardia intestinalis est appelé également giardia lamblia ou giardia diodenalis. *Giardia lamblia*, parce que c'est par hommage à M. Lambel qu'il a découvert en famille. Ce parasite est abrité par le diodenum et le jejunum, et le parasite, lui, on le retrouve un peu partout dans le monde, donc il est cosmopolite, et la maladie sévit, existe et se développe sous forme de petites épidémies dans les collectivités.

Ça, c'est très important et c'est écrit en noir. Voyons voir le parasite. Sur le plan morphologique, la forme végétative, toujours le trophozoïde, lui, il mesure entre 10 et 20 microns de long sur 6 à 10 microns de large, et il est en forme de poire avec une extrémité antérieure arrondie et une creuse qui ressemble un peu à une cuillère avec une dépression ventrale à ce niveau-là où sont logés les deux noyaux que vous pouvez voir ici.

Le parasite a une symétrie bilatérale par rapport à un axe médian qui est représenté par l'axostyle comme organe principal, et deux corps parabasaux. Ce que vous voyez là, les deux corps parabasaux. Quatre paires de flagelles.

Trois paires sont dirigées en arrière. Ils prennent leur départ de la partie antérieure pour partir vers la partie postérieure, et une autre paire à l'extrémité postérieure. Le parasite, lui, est animé de mouvements rapides évoquant la chute de feuilles.

Vous avez bien remarqué qu'en automne particulièrement, comme c'est le cas pour notre saison, les feuilles mortes qui se détachent d'un arbre vont bien sûr tomber en réalisant un mouvement caractéristique. C'est également une caractéristique du mouvement de *Giardia lamblia*, ou *Giardia festinalis*. Vous avez ici une diapositive qui vous montre un schéma légendaire de *Giardia* avec bien sûr une partie antérieure arrondie, une partie postérieure effilée, pointue.

La forme globale ressemble à une poire coupée en deux. Cette partie antérieure est concave. Il y a une dépression ici, qui ressemble à une cuillère avec deux noyaux là-bas, les corps parabasaux et les flagelles.

Ici, le kyste avec les reliquats, les restes des flagelles, de l'axostyle et les noyaux. La forme kystique. Le kyste est ovalaire, mesure 8 à 12 microns.

Vous pouvez le voir sur la photo. Il est entouré d'une coque lisse, réfrigérante, mince, claire. Il compte quatre noyaux avec des résidus, des restes de flagelles et de l'axostyle regroupés en forme de S. Il est immobile et toujours, toujours ses écrits rouges, le kyste, il est immobile, oui, mais surtout, il représente l'élément infestant de résistance et de dissémination.

Sur le plan biologique, *Giardia* se multiplie rapidement par divisions binaires et de manière asexuée. Il se déplace grâce à ses flagelles. Il se fixe sur les entérocytes des microvillosités, du duodenum et du jejunum.

Cette fixation s'accompagne d'altération des entérocytes et donc d'atrophies villositaires et de destruction de la bordure ombreuse. Ceci aura des conséquences, bien sûr, sur la résorption des aliments, des vitamines et des électrolytes. Et à partir de là, ça va avoir des conséquences vraiment sur le plan clinique.

Et c'est ce qui sera à l'origine de la symptomatologie clinique. Alors, *Giardia* utilise les nutriments pour son métabolisme. Il capte les acides biliaires et il favorise donc la malabsorption des graisses et de certaines vitamines, l'époissable, telle que la vitamine B12.

Ça, c'est très important. Il faut l'appliquer. Et donc, nous arrivons au cycle biologique de *Giardia*.

C'est un cycle monoxène direct. Le réservoir est haut définitif et représenté par l'homme qui se contamine en ingérant des kystes. Et ces derniers vont se dékyster au niveau de l'estomac sous

l'effet de l'acidité gastrique.

Ils libèrent les trophozoïdes qui vont se multiplier par division binaire dans la lumière duodénale. Et il y aura formation des kystes et des formes végétatives de manière irrégulière qui vont être éliminées de façon passive avec les sels. Au niveau du milieu extérieur, il y aura la maturation des kystes.

Bien sûr, sous l'effet de conditions favorables de température, d'immunité et de matière organique. Et c'est comme ça que les kystes, qui représentent l'élément infestant et de résistance, vont devenir matures. Ils vont être prêts à contaminer un homme lorsqu'il ingère des kystes à quatre noyaux avec l'autre élément, comme on le voit ici schématisé sur ce cycle évolutif de Giardia.

Donc l'homme se contamine lorsqu'il ingère des kystes mûrs à quatre noyaux. C'est l'étape de l'infestation ou bien de l'infection. Les kystes vont se dékyster au niveau de l'estomac sous l'effet de l'acidité gastrique.

Le kyste va libérer des trophozoïdes qui vont se diviser en binaires. Ils vont augmenter leur nombre. Et bien sûr, ils vont tapisser la bordure en brosse.

Ils vont altérer les entérocytes. Ils vont être à l'origine de l'atrophie des microvilosités. Ces trophozoïdes et ces kystes vont être éliminés avec les sels.

Ils vont contaminer l'environnement. Et le kyste va devenir mature. Il demande des conditions de température, d'humidité dans l'environnement extérieur pour devenir infestant.

Et lorsqu'il contamine des légumes, fruits ou de l'eau, il sera à l'origine de la contamination d'un nouvel individu. Sur le plan épidémiologique, la giardiose est une parasite oscosmopolite très répandue dans le monde, mais particulièrement en zones chaudes et humides, dans lesquelles la giardiose a une incidence ou une prévalence allant jusqu'à 30 %. Elle se voit à tout âge, mais prédomine chez les jeunes enfants. Au Maroc, la fréquence de ce parasite chez les enfants au milieu scolaire peut atteindre 10 %. La transmission de la maladie se fait par l'eau et les animaux souillés, par les mains sales ou même par certaines pratiques sexuelles perverses.

Par contact familial, dans les crèches, dans les maisons de retraite, c'est une parasitose qui sévit dans les collectivités et qui est liée au péril fécal. Ça, c'est écrit en rouge. Attention, il faut bien l'avoir.

La physiopathologie des mécanismes qui explique un peu le tableau clinique engendré par la giardiose, c'est que Giardia est un flageolet ayant un pouvoir pathogène reposant sur une composante mécanique et irritative. Le parasite tapisse la muqueuse intestinale et sur une composante également spoliatrice parce qu'il prie son hôte de ses nutriments essentiels, tels que le glycol, les triglycérides, les vitamines liposolubles, telles que la vitamine B12, ou autres

occasionnant une anémie. Attention, une anémie.

Parmi les parasitoses qui donnent une anémie, vous avez la giardiose. Ici, vous avez des schémas qui nous montrent la présence au niveau de la bordure ombreuse de *Giardia lamblia*, *Giardia intestinalis*. Ça, c'est très schématique.

Vous voyez ici, ça peut constituer une barrière mécanique à la résorption contre la résorption des nutriments. Mais également, vous avez ici le parasite qui va profiter de tous les nutriments qui transitent ici dans la lumière. Sur le plan clinique, l'amybiase compte quelques jours comme période d'incubation qui est une période asymptomatique.

Puis la phase d'état est caractérisée par une diarrhée. Diarrhée faite de 5 à 17, malodorante, décolorée, bien sûr, des douleurs associées à des douleurs abdominales, quelques fois même à des nausées et vomissements, plus rarement une asthémie et un amaigrissement. L'anorexie également.

La malabsorption intestinale est possible chez l'enfant associée à une stéatorrhée qui est la présence de graisses non digérées parce qu'il y a manque d'acides biliaires qui sont captés par le parasite avec carence vitaminique. Le sujet va justement accuser une perte de foie et à la langue un retard staturopondéral. Ce qu'il faut noter, c'est que la giardiose peut être à l'origine de retard de croissance chez l'enfant.

Alors, moralité, il faut penser à la giardiose chez un enfant présentant une diarrhée depuis plus d'une semaine et qui évolue par crise. Sur le plan biologique, sur le plan diagnostique biologique, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rechercher au niveau des selles des trophozoïdes ou bien des kystes. Alors, les examens de selles doivent être répétés trois ou quatre fois à quelques jours d'intervalle.

Pourquoi? Parce que les kystes et les formes végétatives ne sont pas éliminées tous les jours. Il y a des périodes qu'on dit coprologiquement muettes. C'est pourquoi il faut répéter les examens.

Comment on peut mettre en évidence ces kystes et ces trophozoïdes après avoir réalisé un tubage diodéal ou même des biopsies diodéales? Donc, ça c'est dépassé. Mais ce qu'il faut faire, c'est des examens parasitologiques des selles répétées et associés à la recherche de coproantigènes, c'est possible. Donc, ce sont des antigènes spécifiques de giardia qu'on peut rechercher au niveau des selles.

Le traitement repose également, au même titre que la MIBIASE, sur l'utilisation du metronidazole, qui est le médicament de choix dans le traitement de la giardiose. Et pour évaluer l'efficacité du traitement après une dizaine de jours, il faut refaire l'examen parasitologique des selles pour prouver l'absence du parasite au niveau des selles. Sur le plan prophylactique, les mesures préventives reposent sur des attitudes générales en détectant et traitant tous les porteurs sains mais également traiter les malades, identifier les sources de contamination, désinfecter l'eau.

Sur le plan individuel, il faut insister sur l'hygiène fécale, insister sur l'hygiène manuelle et alimenter. Nous arrivons maintenant à une flagellose urogenitale qui n'est autre que la trichomonose, la trichomonase vaginalis. La trichomonase vaginalis est un protoseur flagellé cosmopolite qui est un parasite des voies génitales et urinaires de la femme comme de l'homme et la trichomonose représente une maladie sexuellement transmissible, c'est une MST ou EST.

Donc à chaque fois qu'elle est diagnostiquée, il faut chercher les autres. Le parasite, lui, sur le plan morphologique, il se présente sous forme d'un trophozoïde ovoïde asphérique d'une trentaine de microns de long sur 5 à 12 microns de large. Il a également un axe hostile et 3 à 5 flagelles antérieures libres, un flagelle postérieur formant une porte membrane ondulante avec un noyau qui est visible après coloration.

Donc, ce parasite, il est flagellé et il est mobile à l'époque, bien sûr. Il se multiplie par division binaire, c'est parité. Il n'y a pas de reproduction sexuée, mais une chose très importante c'est que ce parasite n'arrive pas à s'enquister.

Oui, c'est vrai, il va résister un petit peu dans le milieu extérieur, mais il ne peut pas s'enquister. Il ne s'enquiste pas et donc la contamination se fait par les formes végétatives. On remarque ici le noyau, l'axe hostile et les flagelles.

Ça, c'est un frottis de prélèvement vaginal ou urétral. Là, c'est vaginal. Vous voyez ici le parasite facilement diagnostiqué par un biologiste averti, expérimenté.

Là, vous avez un schéma légendaire qui vous montre l'astre une cellule. C'est un protozoaire flagellé. Vous avez les flagelles antérieures, flagelles postérieures.

Ça, c'est l'axe hostile. Ça, c'est la membrane ondulante. Et là, vous avez le noyau.

D'accord? Alors, le cycle évolutif, c'est un cycle direct. Le parasite, le cycle est monoxène. Le parasite est spécifique à l'âme.

Il est inféodé de façon spécifique à l'âme. C'est un parasite strictement humain, localisé au niveau des voies génitales masculines et féminines. Il n'y a pas de phase extracorporelle.

La transmission est directe par contact insigne, donc par voie sexuelle. Sur le plan épidémiologique, le réservoir du parasite Europe est représenté par les individus masculins de l'espèce humaine et la résistance du trophozoïde est faible dans le milieu extérieur. Il n'y a pas de forme cystique, je le répète.

La prévalence de la trichomonose peut arriver jusqu'à 25% chez les femmes adultes et peut même atteindre 50% dans certains pays, notamment au Royaume-Uni. Sur le plan clinique, c'est le sujet féminin. La localisation du parasite et le vagin est dure.

L'alcalinisation du milieu favorise la prolifération et la multiplication du parasite. La multiplication

va être à l'origine de formes bénignes, parfois asymptomatiques, ou même de vaginites d'inflammation du vagin, donc vaginites subaiguës à type de furite vulvaire, de leucorrhée abondante, blanchâtre, voire même verdâtre, ou de vaginites aiguës. Cette fois-ci, c'est un peu accentué, les signes cliniques sont un petit peu accentués, avec sensation de brûlure vulvaire, avec une dyspareunie, c'est-à-dire une relation sexuelle douloureuse, associée à la présence de leucorrhée abondante.

Dans les formes compliquées, ceci est lié à la possibilité de l'extension de la maladie qui peut atteindre la vessie, et donc ça va être à l'origine de cystites, d'urétrites, et même de complications génitales hautes, qui sont rares, oui, mais qui sont possibles, et qui peuvent être à l'origine de problèmes assez sérieux. L'association est possible avec *Candida albicans* et avec *Neisseria gonorrhoeae*, et donc à chaque fois que vous avez diagnostiqué une trichomonose, il faut penser aux autres maladies infectieuses. Chez le sujet masculin, la localisation du parasite c'est l'urètre, mais également la prostate est concernée au même titre que les vésicules séminales, et c'est là qu'on retrouve le parasite, et généralement le sujet masculin représente le réservoir par excellence de la trichomonose vaginale.

Le plus souvent, le sujet masculin est porteur asymptomatique, mais il peut faire quand même une pénétrite subaiguë, avec en plus écoulement mucopurulent, sensation de démangeaison, voire de brûlure à la miction. Des complications peuvent avoir lieu, c'est vrai, certes, et sont rares, mais ils ne sont pas inexistantes, donc on peut avoir des complications sous forme de balanites, de cystites, et même de le diagnostic repose sur la réalisation du prélèvement vaginal chez la femme, urétral chez l'homme, et l'examen direct permet à l'état frais de mettre en évidence un parasite qui est mobile, doué de mouvements brusques, et sur un frottis choléramique MGG, nous permet de voir un parasite avec les différents organites, oui c'est vrai, et un petit peu déformé, c'est possible. La culture, elle est possible, réalisée sur un milieu diphasique, mais n'est pas possible.

Le traitement repose de la trichomonose repose sur le traitement simultané de tous les partenaires, et éviter les relations sexuelles, ou bien les protéger pendant le traitement antiparasitaire, puisque c'est une maladie sexuellement transmissible. La prophylaxie repose sur la lutte contre la prostitution et le vagabondage sexuel. Il faut dépister et traiter les malades, et insister sur l'hygiène intime et rigoureuse de la femme.

Voilà, je vous remercie pour votre attention.